



Modelo de Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Sistema de Gestão  
Escolar Simplificado

Versão: 1.0 Data: 2024-08-28 Elaborado por: Ana barbara e Isadora  
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS:

| DATA       | VERSÃO | DESCRIÇÃO            | AUTOR       |
|------------|--------|----------------------|-------------|
| 01/04/2026 | 1      | criação do documento | ana barbara |
| 02/04/2026 | 2      | conclusão            | isadora     |

| PAPEL        | NOME        | EMAIL                          |
|--------------|-------------|--------------------------------|
| Analista     | Ana Barbara | ana.b.barbosa7@edu.senai.br    |
| Patrocinador | Isadora     | isadora.tessarini@edu.senai.br |

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) detalha os requisitos para um Sistema de Gestão Escolar simplificado. O sistema visa auxiliar escolas no gerenciamento de informações acadêmicas e administrativas, focando em notas, frequência, comunicação com pais e gestão de matrículas. Este documento destina-se a stakeholders do projeto, incluindo a equipe de desenvolvimento, gestores escolares e equipe administrativa.

1.2 Escopo

- Este SRS abrange as funcionalidades essenciais do Sistema de Gestão Escolar, incluindo:
- Módulo de Notas: Registro e consulta de notas de alunos por disciplina e avaliações.
- Módulo de Frequência: Registro e acompanhamento da frequência dos alunos em aulas.
- Módulo de Comunicação com Pais: Ferramentas para comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis dos alunos.
- Módulo de Gestão de Matrículas: Processo de matrícula de novos alunos e rematrícula de alunos existentes.

Funcionalidades avançadas como gestão financeira, biblioteca, recursos humanos, entre outros, estão fora do escopo desta versão inicial do sistema.

### **1.3 Público-Alvo**

- Este documento é destinado aos seguintes públicos:
- Equipe de Desenvolvimento: Para entender os requisitos do sistema e guiar o desenvolvimento.
- Gestores Escolares: Para validar se o sistema atende às necessidades da gestão escolar.
- Equipe Administrativa da Escola: Para entender como o sistema irá auxiliar nas tarefas diárias.
- Investidores/Stakeholders: Para avaliar o escopo e a viabilidade do projeto.
- 1.4 Referências
- IEEE 29148-2018 - Sistemas e engenharia de software — Especificação de requisitos.
- Documento de Visão do Sistema de Gestão Escolar (documento complementar, se existir).

## **2. Descrição Geral**

### **2.1 Perspectiva do Produto**

O Sistema de Gestão Escolar será desenvolvido como uma aplicação web, acessível através de navegadores de internet em computadores e dispositivos móveis (responsivo). O sistema visa modernizar e otimizar os processos de gestão

acadêmica e administrativa, substituindo ou complementando métodos manuais e sistemas menos integrados.

## **2.2 Funções do Produto**

O sistema deverá fornecer as seguintes funções principais:

- Gerenciamento de Notas:
  - Permitir que professores registrem notas de avaliações por aluno e disciplina.
  - Permitir que alunos e pais consultem notas (com permissões adequadas).
  - Calcular médias automaticamente.
  - Gerar relatórios de desempenho por aluno, turma e disciplina.
- Gerenciamento de Frequência:
  - Permitir que professores registrem a presença e ausência dos alunos em cada aula.

Permitir a visualização do histórico de frequência por aluno e disciplina.

- Gerar relatórios de frequência por aluno, turma e disciplina.
  - Alertar sobre alunos com alta frequência de faltas.
- Comunicação com Pais:
  - Enviar comunicados e avisos gerais para todos os pais ou grupos específicos.
  - Permitir que professores enviem mensagens individuais para pais sobre o desempenho ou frequência de seus filhos.
  - Receber mensagens de pais para a escola/professores (ex: justificativas de falta).
- Gestão de Matrículas:
  - Gerenciar o processo de matrícula de novos alunos (cadastro de informações, documentos).
  - Gerenciar o processo de rematricula de alunos existentes.
  - Gerar relatórios de matrículas por turma, curso, etc.
  - Controlar o número de vagas disponíveis por turma.

## **2.3 Características do Usuário**

O sistema terá diferentes tipos de usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões:

- Administradores Escolares: Acesso total ao sistema, para configuração, gestão de usuários, relatórios gerais e administração dos módulos.
- Professores: Acesso para registrar notas, frequência, comunicar com pais de seus alunos e visualizar informações de suas turmas.
- Alunos: Acesso para consultar notas, frequência, receber comunicados e verificar informações pessoais.
- Pais/Responsáveis: Acesso para consultar notas, frequência, receber comunicados e se comunicar com a escola sobre seus filhos.
- Equipe Administrativa: Acesso para gerenciar matrículas, cadastrar alunos, turmas, disciplinas e outras tarefas administrativas.

## **2.4 Restrições**

- Prazo: O desenvolvimento da versão inicial do sistema deve ser concluído em [Definir Prazo - Ex: 6 meses].
- Orçamento: O orçamento disponível para o desenvolvimento é de [Definir Orçamento - Ex: R\$ 50.000,00].
- Tecnologia: O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias web padrão (HTML, CSS, Javascript) e uma linguagem de backend [Definir Linguagem - Ex: Python, Java, PHP] com um banco de dados [Definir Banco de Dados - Ex: MySQL, PostgreSQL].
- Segurança: O sistema deve garantir a segurança dos dados dos alunos e da escola, protegendo contra acessos não autorizados e perda de dados.

## **2.5 Suposições e Dependências**

- Supõe-se que a escola possui infraestrutura de internet e computadores para utilizar o sistema.
- Dependência da disponibilidade de equipe de desenvolvimento qualificada.
- Dependência da colaboração da equipe escolar para validação e testes do sistema.

## **3. Requisitos Específicos**

### **3.1 Requisitos Funcionais**

#### **3.1.1 Módulo de Notas (NF)**

- NF-01: O sistema deve permitir que professores se autenticuem com login e senha.
- NF-02: O sistema deve permitir que professores registrem notas para cada aluno em uma avaliação específica dentro de uma disciplina.
- NF-03: O sistema deve permitir que professores visualizem e editem notas já registradas.
- NF-04: O sistema deve calcular automaticamente a média final do aluno por disciplina, com base nas avaliações cadastradas e pesos definidos (se aplicável).
- NF-05: O sistema deve permitir que alunos e pais (autenticados) visualizem as notas dos alunos, com permissões de acesso controladas.
- NF-06: O sistema deve gerar relatórios de desempenho de alunos por turma, disciplina e individualmente, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].
- NF-07: O sistema deve permitir a configuração de pesos para diferentes avaliações no cálculo da média.

#### **3.1.2 Módulo de Frequência (FR)**

- FR-01: O sistema deve permitir que professores registrem a frequência dos alunos em cada aula (presente, ausente, justificado).
- FR-02: O sistema deve permitir que professores visualizem e editem registros de frequência.
- FR-03: O sistema deve calcular automaticamente a porcentagem de frequência do aluno por disciplina.
- FR-04: O sistema deve permitir que alunos e pais (autenticados) visualizem o histórico de frequência dos alunos.
- FR-05: O sistema deve gerar relatórios de frequência por aluno, turma e disciplina, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].
- FR-06: O sistema deve gerar alertas (ex: e-mail, notificação no sistema) para pais e equipe administrativa quando um aluno atingir um limite configurável de faltas.

### **3.1.3 Módulo de Comunicação com Pais (CP)**

- CP-01: O sistema deve permitir que administradores e professores enviem comunicados gerais para todos os pais, ou grupos específicos (ex: turma, série).
- CP-02: O sistema deve permitir que professores enviem mensagens diretas e individuais para pais de seus alunos.
- CP-03: O sistema deve permitir que pais respondam a mensagens enviadas pela escola/professores (em canais específicos).
- CP-04: O sistema deve notificar pais sobre novas mensagens recebidas (ex: e-mail, notificação no sistema).
- CP-05: O sistema deve armazenar um histórico de todas as comunicações.

### **3.1.4 Módulo de Gestão de Matrículas (GM)**

- GM-01: O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos com informações pessoais, contato, dados dos responsáveis e documentos necessários.
- GM-02: O sistema deve gerenciar o processo de matrícula de alunos existentes para o próximo ano letivo.
- GM-03: O sistema deve permitir o cadastro de turmas, cursos e alocação de alunos às turmas.
- GM-04: O sistema deve gerar relatórios de matrículas por turma, curso, série e outros critérios, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].
- GM-05: O sistema deve controlar o número de vagas disponíveis por turma e curso, impedindo matrículas acima da capacidade.
- GM-06: O sistema deve permitir a emissão de comprovantes de matrícula.

## **3.2 Requisitos de Interface Externa**

- IE-01 Interface de Usuário: A interface do usuário deve ser intuitiva, de fácil navegação e responsiva, adaptando-se a diferentes dispositivos (desktops, tablets, smartphones). A interface deve seguir um padrão visual consistente e agradável.
- IE-02 Interfaces de Hardware: O sistema deve ser compatível com navegadores web padrão (Chrome, Firefox, Safari, Edge) em suas versões mais recentes.

- IE-03 Interfaces de Software: O sistema deve integrar-se com um sistema de autenticação [Definir Sistema - Ex: LDAP, Active Directory] se a escola já possuir um. (Opcional nesta versão inicial).
- IE-04 Interfaces de Comunicação: O sistema deve utilizar protocolos de comunicação web padrão (HTTP, HTTPS).

### **3.3 Requisitos de Desempenho**

- DE-01 Tempo de Resposta: O tempo de resposta para as funcionalidades mais comuns (ex: login, consulta de notas, registro de frequência) deve ser inferior a [Definir Tempo - Ex: 2 segundos].
- DE-02 Número de Usuários: O sistema deve suportar um número de usuários concorrentes de [Definir Número - Ex: 100 usuários] sem degradação significativa de desempenho.

### **3.4 Requisitos de Segurança**

- SE-01 Autenticação: O sistema deve implementar um sistema de autenticação segura para todos os usuários, com login e senha.
- SE-02 Autorização: O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis, garantindo que cada tipo de usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e dados permitidos.
- SE-03 Proteção de Dados: O sistema deve proteger os dados dos alunos e da escola contra acesso não autorizado, alteração indevida e perda.
- SE-04 Criptografia: Dados sensíveis, como senhas e informações pessoais, devem ser armazenados de forma criptografada no banco de dados e transmitidos de forma segura (HTTPS).

### **3.5 Requisitos de Usabilidade**

- US-01 Facilidade de Uso: O sistema deve ser fácil de aprender e usar, com uma interface intuitiva e amigável para usuários com diferentes níveis de habilidade em informática.
- US-02 Acessibilidade: O sistema deve ser projetado considerando princípios de acessibilidade web para garantir que seja utilizável por pessoas com deficiência (em conformidade com WCAG, se aplicável).

- US-03 Ajuda e Documentação: O sistema deve fornecer ajuda online contextual e/ou documentação para auxiliar os usuários na utilização das funcionalidades.

#### **4. Restrições de Design**

- RE-01 Linguagem de Programação: O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação [Definir Linguagem - Ex: Python com framework Django, Java com Spring, PHP com Laravel].
- RE-02 Banco de Dados: O sistema deve utilizar o banco de dados [Definir Banco de Dados - Ex: PostgreSQL, MySQL].
- RE-03 Plataforma: O sistema deve ser implantado em servidores [Definir Servidor - Ex: Linux, Windows Server].

#### **5. Padrões de Qualidade**

- PQ-01 Confiabilidade: O sistema deve ser confiável e apresentar um baixo índice de falhas. O tempo de inatividade do sistema deve ser minimizado.
- PQ-02 Manutenibilidade: O código do sistema deve ser bem estruturado, modular e documentado para facilitar a manutenção e evolução futura.
- PQ-03 Portabilidade: O sistema deve ser portátil para diferentes ambientes de servidor, dentro das restrições tecnológicas definidas.

#### **6. Apêndices (Opcional)**

- Glossário: Definição de termos técnicos e específicos do domínio escolar.
- Modelos de Tela: Protótipos de telas principais do sistema
- Casos de Uso: Descrição detalhada de casos de uso específicos (opcional, pode ser incluído em documento separado).

Fim do Documento